



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h} = 6$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(2 + \frac{h}{2}\right) - f\left(2 - \frac{h}{4}\right)}{h}$$

의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ $\frac{9}{2}$

2. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = x^3 f(x)$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기가 5일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편은? [4.0점]

- ① -2 ② 1 ③ 4 ④ 7 ⑤ 8

3. 함수 $f(x) = ax^2 + b$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$8f(x) = \{f'(x)\}^2 + 4x^2 + 8$$

을 만족시킨다. $f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

4. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+2) - 5}{x^2 - 1} = 4$ 일 때, $f(3) + f'(3)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 5 ② 9 ③ 13 ④ 17 ⑤ 21



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (ax-1)(x+a) & (x < 1) \\ 2ax+2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(0)+f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

6. 일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) \times f'(3)$ 의 값은? [4.2점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-g(x)}{x} = 0$

(나) $f(x)+g(x) = 2x^2+4x+10$

- ① 22 ② 32 ③ 44 ④ 50 ⑤ 68

7. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(0)=2$, $f'(0)=3$, $g(0)=-1$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)+2}{x} = 5$$

를 만족시킬 때, $g'(0)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & (x < 0) \\ 1 + x - 2x^2 & (0 \leq x < 1) \\ 3 - 3x & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[4.2점]

<보 기>

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - 1}{x} = 1$$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.

ㄷ. 함수 $|f(x)|$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(1) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = x^3 + ax$$

를 만족시킨다. $f'(-1) = -f'(1)$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.4점]

- ① -14 ② -12 ③ -10 ④ -8 ⑤ -6

10. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 2x + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - 6 \right\} = f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)
[4.4점]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ f(x+2) - f(x) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $g(3)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 20 ② 24 ③ 28 ④ 34 ⑤ 44

12. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? (단, a 는 0이 아닌 실수이다.) [4.5점]

(가) $\{x \mid f(x) = 4\} = \{-a, a, 2a\}$

(나) $f(0) > 0, f'(1) = -2$

- ① 34 ② 37 ③ 40 ④ 42 ⑤ 46



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 최고차항의 계수가 1 이고 $f(-1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)\{f'(x)\}^2} = -\frac{1}{4}$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4.7점]

- ① -15 ② 15 ③ 25 ④ 35 ⑤ 75

14. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(3x) + x}{f(x) - x} = 2$$

를 만족시킬 때, $f'(0) - 2g'(0)$ 의 값은? [4.7점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

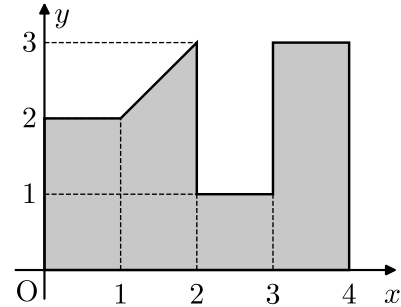
15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 2) \\ -2x^2 + bx + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x=5$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $f(1)+f(4)$ 의 값은? (단, $a > 0$ 이고, a , b , c 는 상수이다.) [4.7점]

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

16. 좌표평면 위에 그림과 같이 어두운 부분을 내부로 하는 도형이 있다. 이 도형과 네 점 $(0, 0)$, $(t, 0)$, (t, t) , $(0, t)$ 를 꼭짓점으로 하는 정사각형이 겹치는 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 하자.



열린구간 $(0, 4)$ 에서 함수 $f(t)$ 가 미분가능하지 않은 모든 t 의 값의 합은? [4.9점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

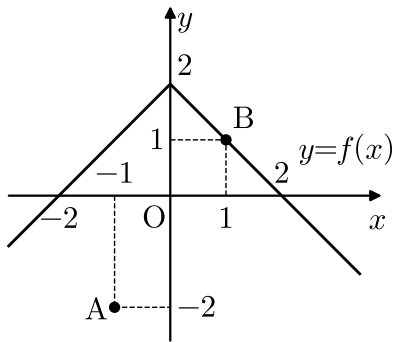
이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 0) \\ -x+2 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -2)$, $B(1, 1)$ 이 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자.



함수 $g(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수를 m , 모든 k 의 값의 합을 s 라 할 때, $m+s$ 의 값은? [5.2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (f(x) \geq 0) \\ 3f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 가 $x=t$ 에서 불연속인 실수 t 의 개수는 1이다.

(나) 함수 $g(x)$ 가 $x=t$ 에서 미분가능하지 않은 실수 t 의 개수는 2이다.

$f(-2) = -8$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 1 ② 25 ③ 36 ④ 49 ⑤ 64



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 최고차항의 계수가 1이고 $f(1) = 3$ 인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 a 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x) = \begin{cases} f(x) - a & (x \leq 0) \\ a - f(2a - x) & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여
함수 $|g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(a) = a$

조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 실수 a 의 순서쌍 $(f(x), a)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1) 순서쌍 $(f(x), a)$ 의 개수를 구하시오. [3점]
- (2) 가능한 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오. [3점]
- (3) $f(4) + a$ 의 최댓값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고 $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -4$ 인 실수 α 가 존재한다.
(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 8$ 인 실수 β 가 존재한다.

함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]
- (2) $h(x)$ 를 α 를 사용하여 나타내는 과정을 서술하시오. [4점]
- (3) $g(\beta + 1) - f(\beta + 1)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

